

單鏡頭骨架量測之健身動作分析：系統實作與能力邊界之實證界定

MediaPipe Pose 關鍵點、DTW / DBA 模板建構，與可測性-信度-辨識效度三階段驗證

專題學生 陳冠甫 | 指導教授 Adam Huang 教授

國立中央大學 生醫科學與工程學系 | 中華民國一一五年七月



影片級計次完全一致率

87%

40 / 46 支；深蹲三個主要機位 20/20

目標指標自身掉分

-50分

深蹲膝內夾・正面 0°：99.2 → 49.0 (單項指標分數)

列入加權總分之指標

22 / 42

42 → 可測 31 → 信度 25 → 計分 22；其餘逐項標示原因

已驗證能力

6 / 12

通過辨識效度之「機位 × 錯誤」；其餘一律標示不予宣告

摘要

背景介紹 部分居家健身系統著重輸出分數與建議，較少界定其不同機位下的量測能力邊界。使用者因而無法分辨低分是動作不佳，或系統在該機位觀測不到該錯誤——後者造成不當安全感。本研究以單一手機相機實作可部署之動作分析原型，並使系統於給分前先宣告能力邊界。

方法 MediaPipe Pose 抽三維骨架，換算七項指標。遲滯狀態機（死區依雜訊自適應）切循環、多訊號投票定次數；線性重採樣後以 DTW 對齊、DBA 平均合成機位模板，以教練示範變異為尺規，僅罰事先定義之不良方向。驗證分可測性、信度、辨識效度三關。

結果與討論 完成 iPhone 原型。12 支建模 + 46 支受測（每格標準 n=3、誘發錯誤 n=1），計次正確率 87%。42 個「機位 × 指標」經可測 31 → 信度 25 → 計分資格 22 列入聚合總分，其餘標示量測資格不足而非給分。12 個「機位 × 錯誤」成功 6、不可測 4、未達門檻 2；門檻取 15/20/25 分結果相同。機位是決定能力上限的因子；膝內夾之目標指標掉分由正面 0° 的 -50 降至自選 47° 的 -2，正面 90° 不可測；蹲深三機位皆通過。臥推相反，肘外展於俯視最靈敏（-68），握距過窄僅自選可測（-80）。加權總分無法區分「抓到目標錯誤」與「被其他指標拉低」，故效度改以目標指標自身掉分判定。限制：每格誘發錯誤 n=1、受測者各 1 人。

研究特色 系統自行宣告量測能力邊界的三階段驗證框架

可測性 → 信度 → 辨識效度
三關判斷皆於辨識效度分析前固定

01 研究動機

居家健身系統多半只輸出分數與建議，卻不說明這個機位到底量不量得到。

系統看不到某項錯誤、卻仍輸出看似正常的分數 → 不當安全感。

故建立可測性-信度-辨識效度框架，讓系統先宣告能力邊界，再給分。

02 系統資料流程

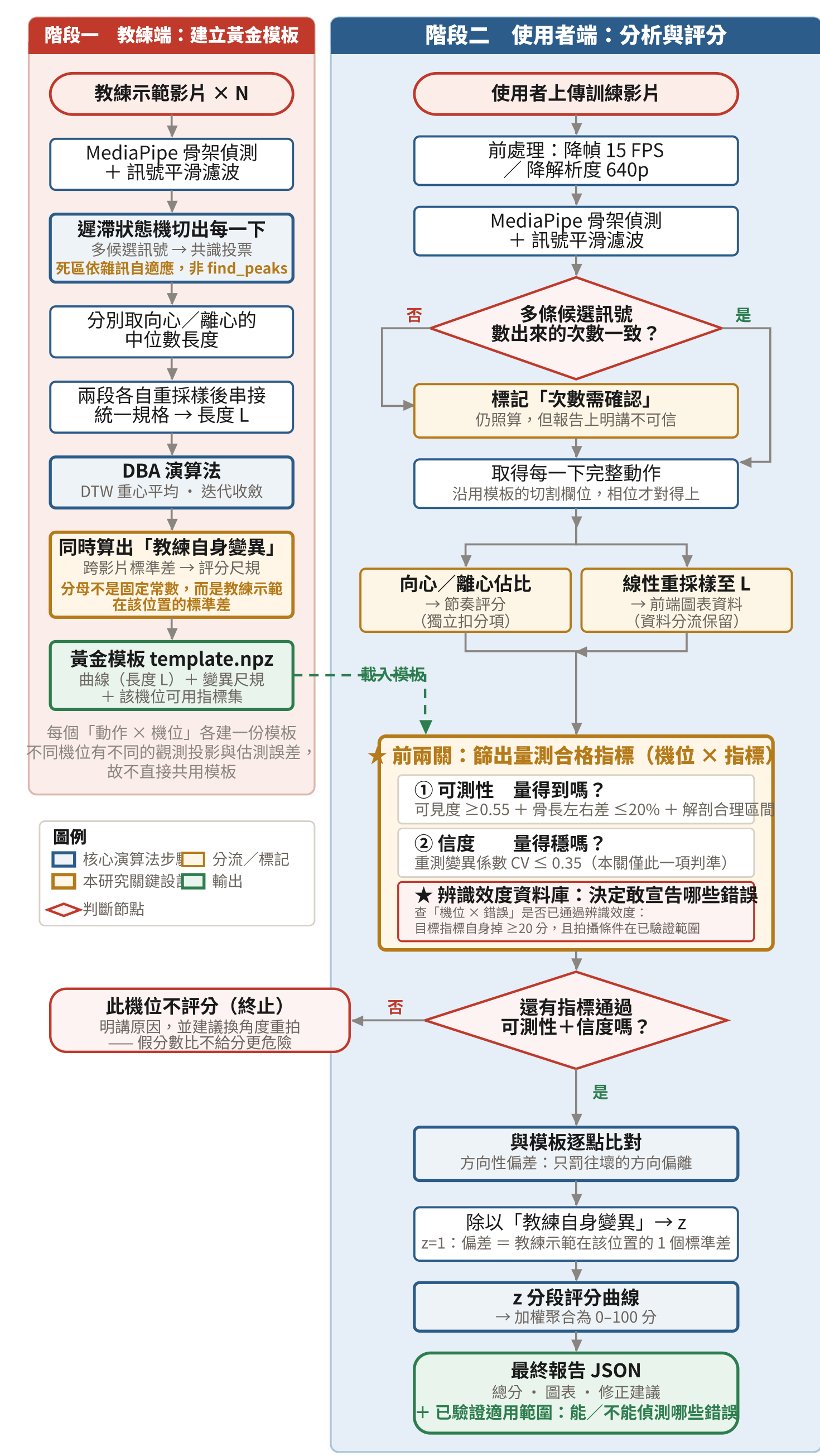


圖 1 雙階段架構。階段一由教練示範建模板與評分尺規；階段二先過可測性與信度，再套事前驗證之辨識效度，輸出分數與已驗證適用範圍。

1 拍攝	2 上傳	3 分析	4 回饋
使用者端：單機位錄一組 → 運動動作與機位上傳 → 骨架、切循環、模板比對 → 疊圖回放 + 本機位已驗證偵測範圍			

08 結論與未來展望

機位不是拍攝建議，是決定系統能力上限的實驗因子：同一個膝內夾錯誤，目標指標自身掉分 **正面 0° → -50 (成功)** → **自選 47° → -2 (未達門檻)** → **正面 90° 不可測**。

貢獻 ① 可部署之單鏡頭兩階段系統；② **不需真值**之座標可信度替代指標（骨長左右差）；③ 可回報**能力邊界**的三階段框架。

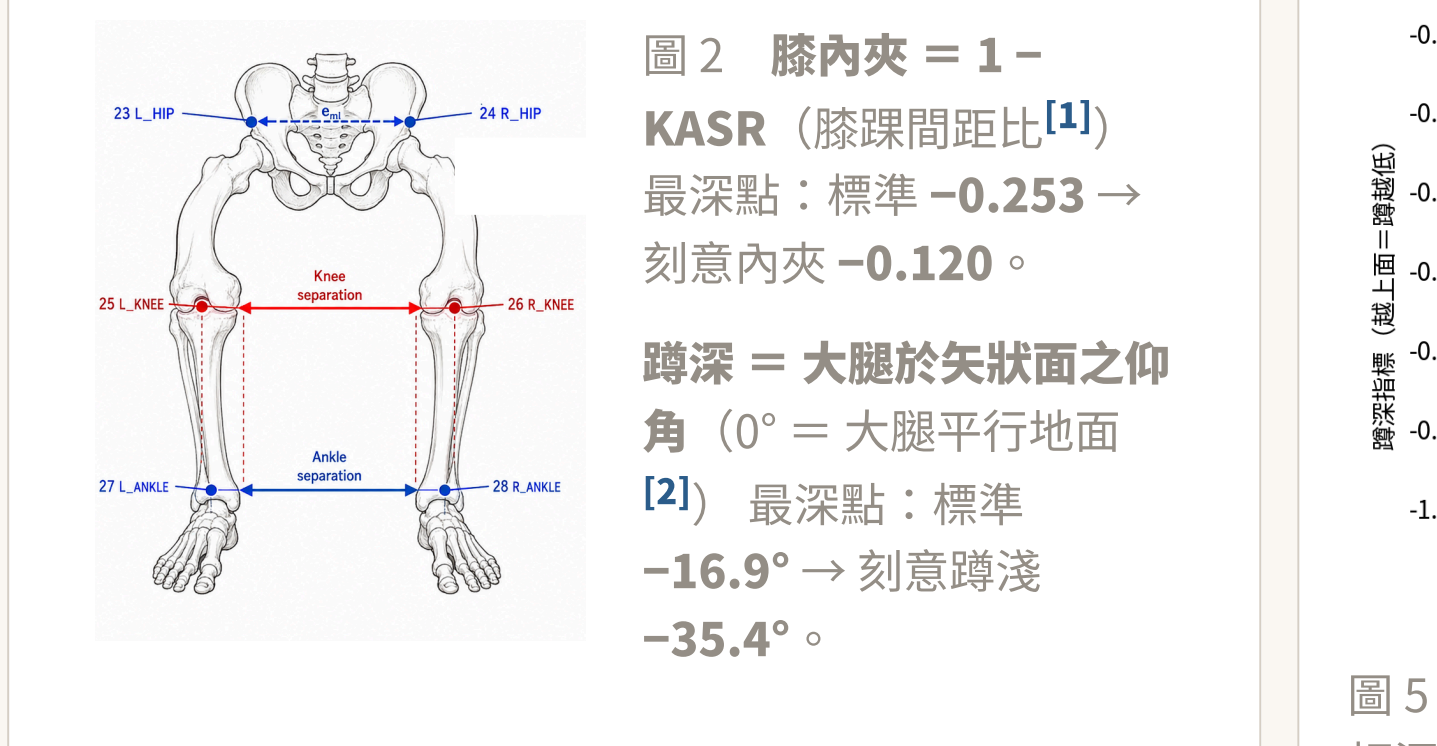
限制與後續 每格誘發錯誤 **n = 1**、受測者各 1 人，不估計效果量；信度為標準組自身量測；角度 **50-90° 未細測**。後續補樣本與獨立受測者，並以**原始運動學特徵之 ICC / SEM** 交叉驗證評分尺度。

參考文獻 [1] Ortiz A, et al. Reliability and concurrent validity between 2D and 3D evaluations of knee valgus during drop jumps. *Open Access J Sports Med*. 2016;7:65-73. [2] Straub RK, Powers CM. A biomechanical review of the squat exercise. *Int J Sports Phys Ther*. 2024;19(4):490-501. [3] Bazarevsky V, et al. BlazePose: on-device real-time body pose tracking. *arXiv*.2006.10204, 2020. [4] Sakoe H, Chiba S. Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. *IEEE Trans ASSP* 1978;26(1):43-49. [5] Petitjean F, et al. A global averaging method for dynamic time warping. *Pattern Recognit*. 2011;44(3):678-693. [6] Savitzky A, Golay MJE. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Anal Chem*. 1964;36(8):1627-1639. [7] Hopkins WG. Measures of reliability in sports medicine and science. *Sports Med*. 2000;30(1):1-15. [8] World Health Organization. Rehabilitation & Musculoskeletal health fact sheets. WHO, 2025.

React • Capacitor(iOS) • FastAPI • Railway • MediaPipe Pose • SciPy • tslearn | 平滑: Savitzky-Golay[6][3]
四項判定門檻 (0.55/20%/0.35/20 分) 由**前導診斷分析**導出、於**辨識效度分析**前固定，非文獻既有值，亦**非獨立資料驗證** | 原始 KASR 效度引自 [1]；本研究採 **MediaPipe landmark-adapted formulation**

03 量測定義

七項指標皆為**角度**或**無因次比值**：長度除以**同幀之參考長度**；左右**寬度投影**到受測者自身的**內外側軸**，而非畫面視距離。3D world landmarks；z 參與幾何計算，不視為絕對深度量測。



04 核心技術

- 循環分割** 遲滯狀態機：動作幅度中央設**死區**，須跨越才算一次上/下；**死區寬度依訊號自身雜訊自適應**。次數再由多條候選訊號**投票**決定。
- 統一長度** 向心/離心各取**長度中位數**，線性重採樣後串接成**固定長度**。
- DTW 對齊**^[4] 節奏不同時，同一個時間點會拿**不同的動作階段**互比——必須先對齊。

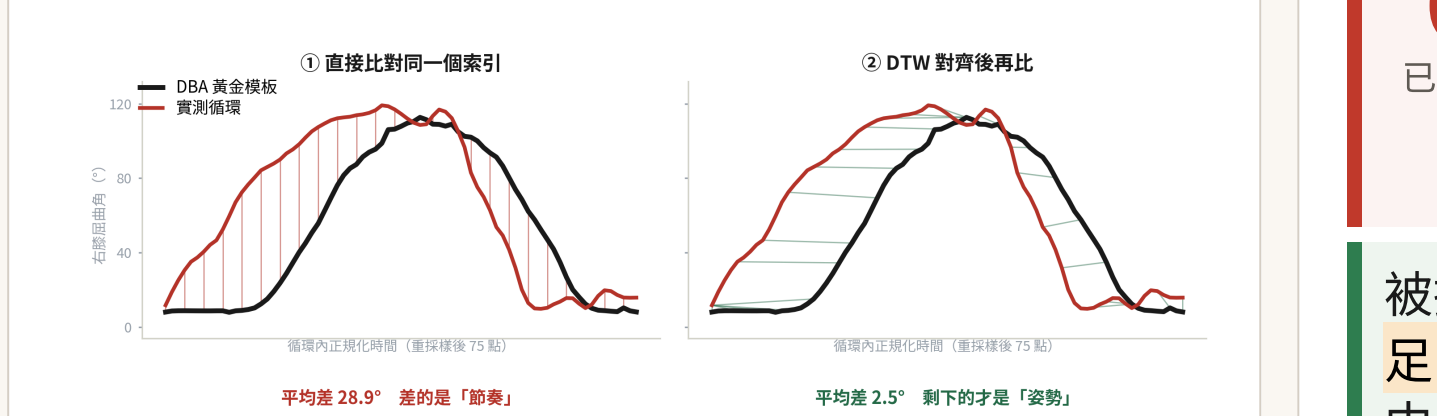


圖 3 實測（深蹲，正面 90°，右膝屈曲角）：同索引平均差 28.9° → DTW 對齊後 2.5°；**消失的是節奏，剩下的才是姿勢**。12 個循環平均 14.2° → 1.6°。

- 黃金模板：DBA**^[5] 以目前模板為中心 → **DTW 對齊**每個循環 → 對應到同一模板位置的**值平均**後更新 → **迭代至收斂**（第 7 次後變化 < 0.01°，固定 8 次）。

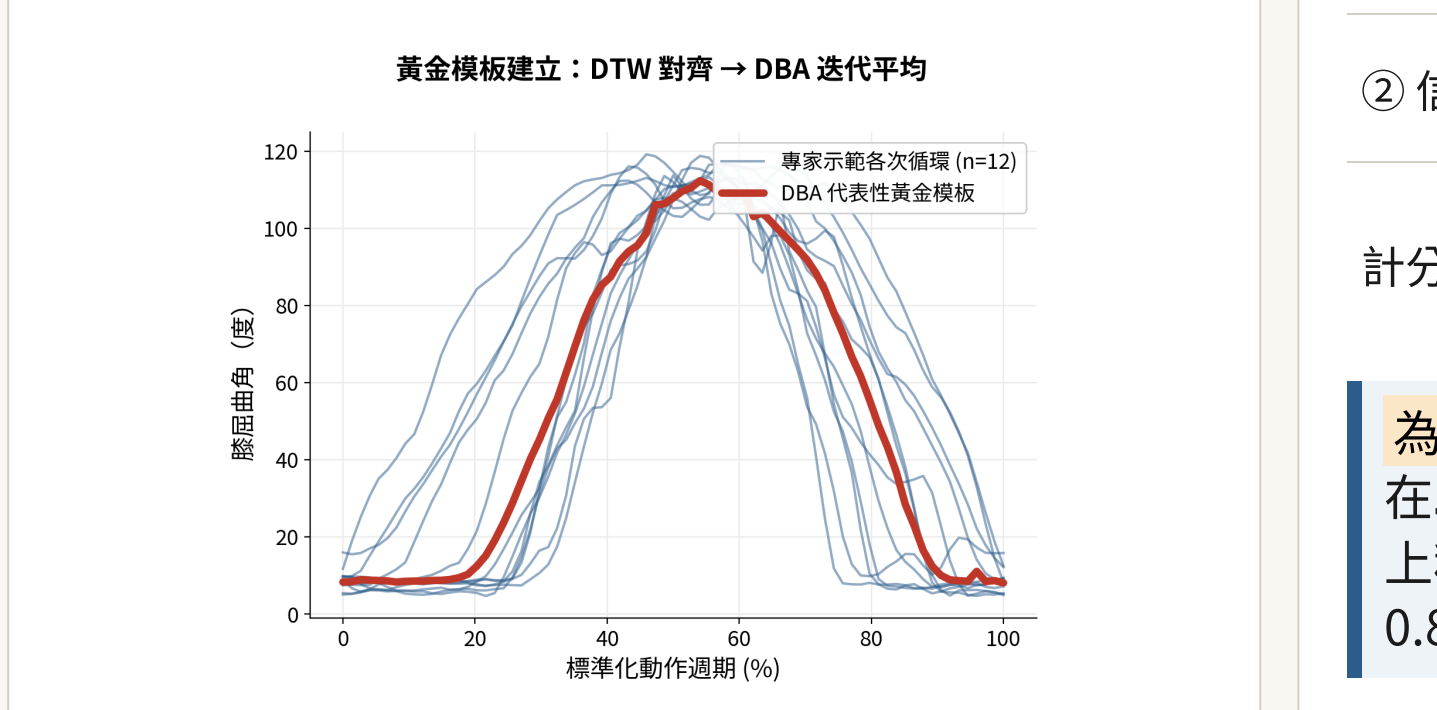


圖 4 細線為該機位 2 支示範切出的 12 個循環，粗線為 DBA 平均之黃金模板。每個「動作 × 機位」各建一份。

04 核心技術續

⑤ 方向性偏差比對 |使用者-模板| 等於「跟教練不一樣就扣分」，但**部分偏差並非錯誤** → 各指標**事先定義不良方向**，只罰往該方向的偏差。

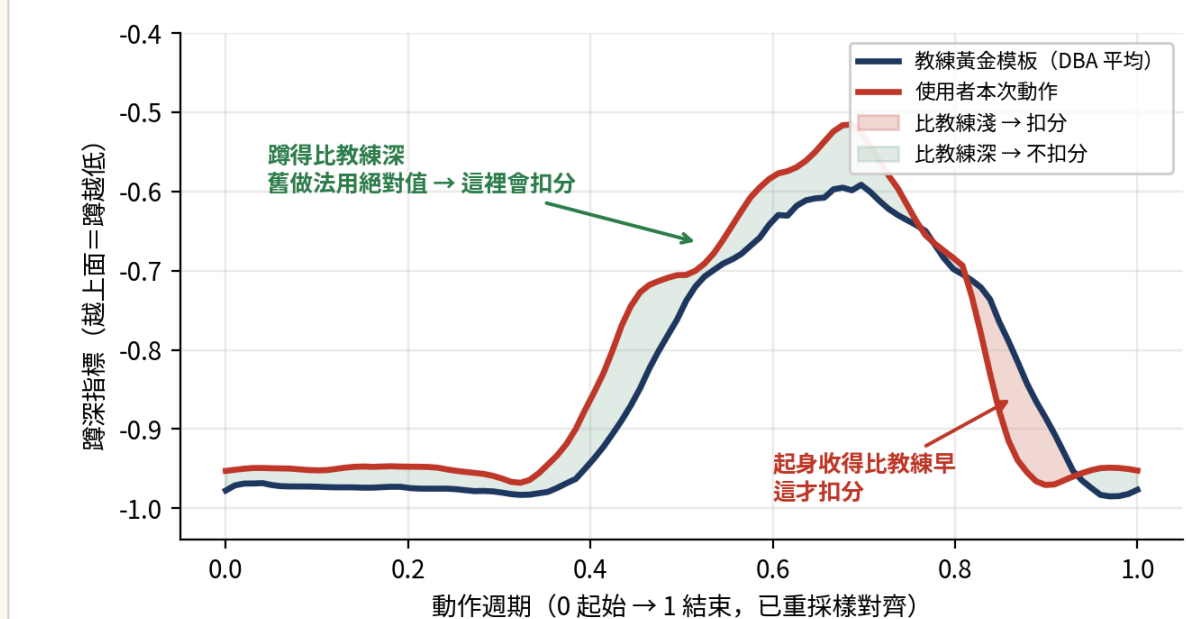


圖 5 蹲深之計分方向：紅=比模板淺，扣分；綠=比模板深，不扣分。

05 三階段驗證框架

42
全部組合
6 機位
× 7 指標

① 可測性
量得到嗎
可見度 ≥ 0.55
骨長左右差
≤ 20%
中位數在解剖區間

② 信度
量得穩嗎
重測 CV ≤ 0.35

25
計分資格整理
列入總分嗎
非驗證關卡；
扣除
獨立扣分項與
停權機位

6
已驗證

③ 辨識效度 抓得到錯誤嗎・機位 × 錯誤
目標指標自身的單項分數下降 ≥ 20 分，且拍攝條件落在已驗證角度範圍 → 才列為已驗證偵測能力（圖 6）。效度判定不使用加權總分。

被擋下不代表動作品質為 0 分，而是**量測資格不足**，故拒絕輸出分數——若對全部 42 組照給，其中 17 個是「量不到/量不穩卻照樣輸出」。

05 三階段驗證框架續

關卡 擋下 原因分解

① 可測性 11 可見度 5（深蹲正面 4，0.30-0.33；臥推正面肘外展 0.22）・骨長左右差 5（臥推正面前臂 32%）・解剖區間 1（深蹲自選右膝 25.7° < 30°）

② 信度 6 CV > 0.35；4 組・無有效重測資料；2 組（橫路徑）

計分資格 3 重心偏移 2 組為獨立附加扣分項，本就 3 不併入加權；臥推正面肘外展通過 ①②，但該機位已整體停權

為什麼俯視測得到肘外展、卻測不到握距 握距在**單支影片內就從 1.72 漂到 3.10**（手其實沒在橫上移動），三支標準組得 **98/29/20 分**（CV 0.87）→ 關卡②擋下。**不是看不到，是量不穩**。

09 框架的可移植性

任何單目視覺 + 量測 + 給建議的系統都會遇到同一個問題——它憑什麼相信自己量到的東西？

大市場	同構的問題
復健/遠距物理治療 全球 24 億人有可受惠於復健之健康狀況 ^[8]	居家復健無人監督，「 做錯卻判定合格 」直接影響療效
肌肉骨骼疾病照護 17.1 億人；占需復健成人約 2/3 ^[8]	篩檢與追蹤要 可重複 ，量不穩的指標不能拿來比較前後
健身科技/居家健身 同一支手機、同一個機位問題	分數若未綁定已驗證適用範圍，就是把 不當安全感 規模化

能力邊界以實證界定

錯誤宣告「可偵測」會造成**不當安全感**，故採**保守宣告策略**：僅將通過實證驗證者列為已驗證偵測能力，其餘一律標註**不在已驗證適用範圍**。

6/12 已驗證能力
目標指標下降 ≥ 20 分

6/12 未通過
不可測 4 + 未達門檻 2

圖 6 12 個「機位 × 誘發錯誤」之辨識效度判定。長條為目標指標自身的分數變化，跨過 -20 才算成功。加權總分無法區分「抓到目標錯誤」與「被其他指標拉低」。——深蹲自選膝內夾總分掉 88，該指標自己只掉 2 分。